Beágyazott rendszerek tipikus működési módjai (folytatás)

Scherer Balázs



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME),
Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék (MIT)

© BME-MIT 2026

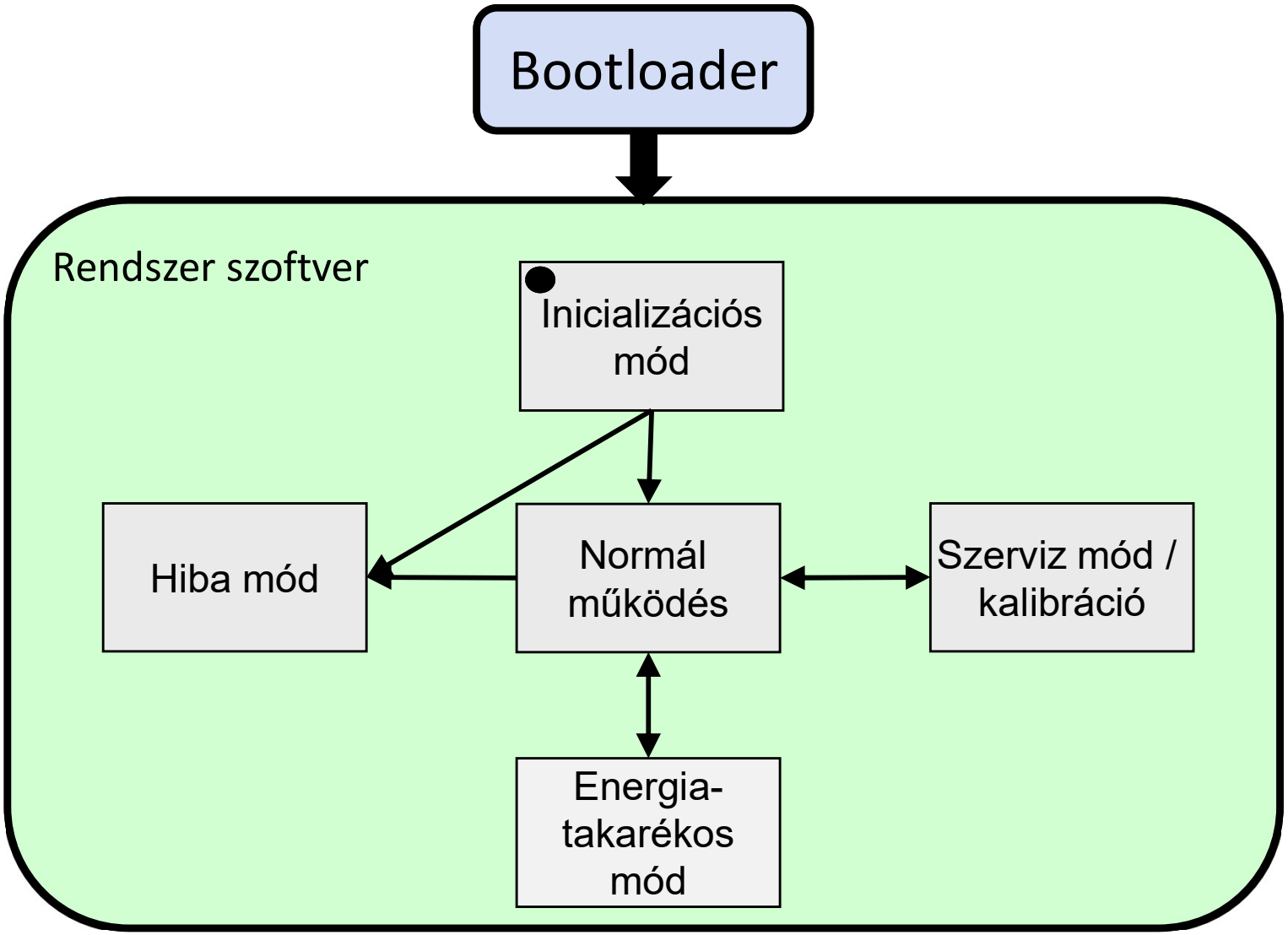
Tartalom

- Energia takarékos működési módok
  - Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése
  - Tápforrások és energia átalakítások
  - Aktív fogyasztás
    - Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők
    - Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél
    - Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből
  - Energia takarékos módok
    - Hagyományos energia takarékos módok
    - Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt
    - Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal
  - Külső fogyasztók kapcsolása
  - Általános energiagazdálkodási szabályok

© BME-MIT 2026

Általános működési módok

- A pontos állapotok és átmenetek rendszer és alkalmazás függők

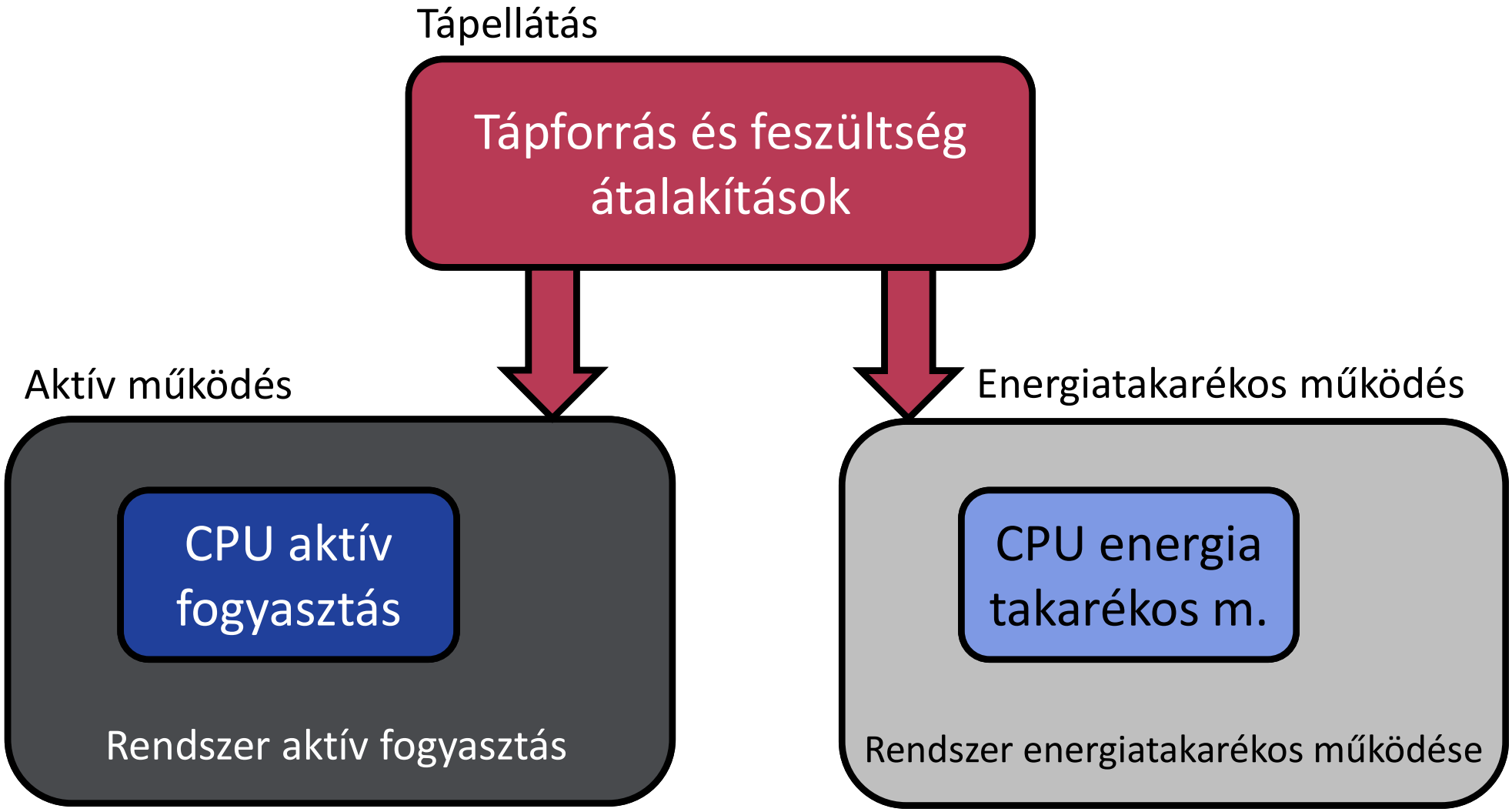


Tartalom

- **Energia takarékos működési módok**
  - **Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése**
  - Tápforrások és energia átalakítások
  - Aktív fogyasztás
    - Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők
    - Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél
    - Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből
  - Energia takarékos módok
    - Hagyományos energia takarékos módok
    - Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt
    - Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal
  - Külső fogyasztók kapcsolása
  - Általános energiagazdálkodási szabályok

© BME-MIT 2026

A probléma összetettebb a mikrovezérlő energia takarékos módjainál



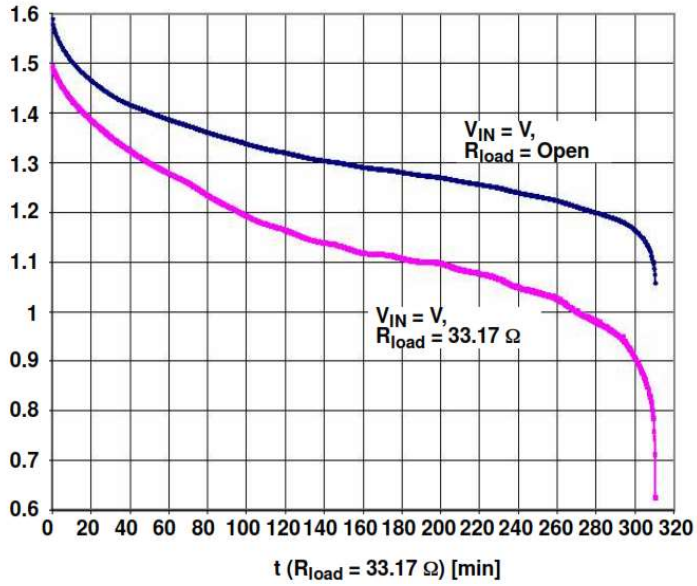
Tartalom

- **Energia takarékos működési módok**
  - Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése
  - **Tápforrások és energia átalakítások**
  - Aktív fogyasztás
    - Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők
    - Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél
    - Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből
  - Energia takarékos módok
    - Hagyományos energia takarékos módok
    - Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt
    - Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal
  - Külső fogyasztók kapcsolása
  - Általános energiagazdálkodási szabályok

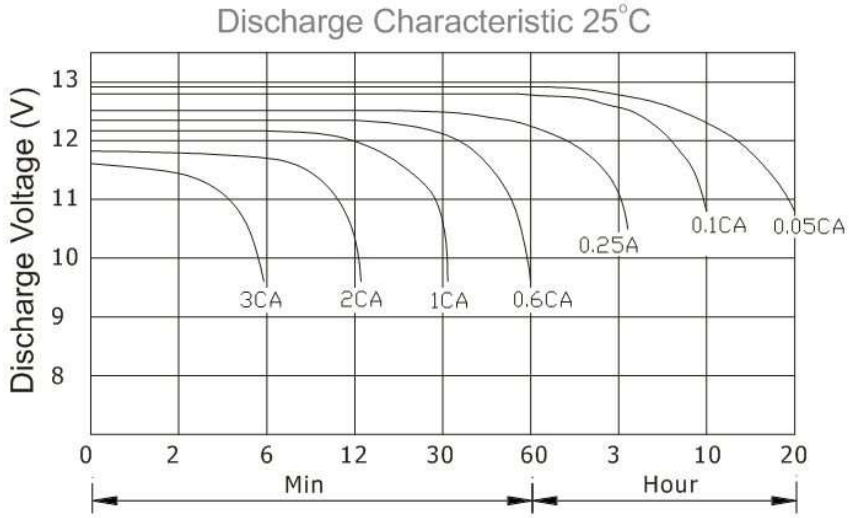
© BME-MIT 2026

Tápforrások és azok feszültség szintjei akkumulátoros táplálásnál

- Nem tölthető ceruza elem
  - Feszültség: 1,6V – 0,8V
  - Kapacitás: Nagyon változó, típus függő pl.: AA: ~ 2000mAh
  - Önkisülés: ~ 2-3% / év



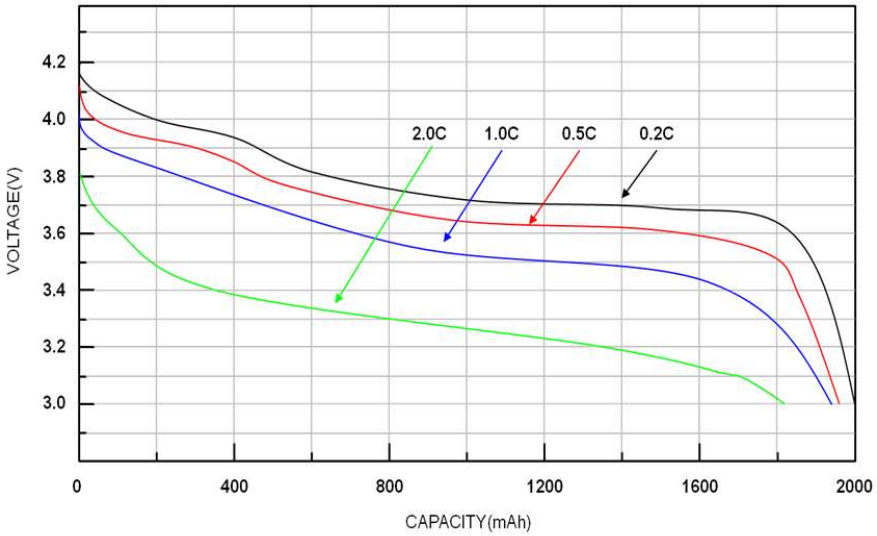
- Hagyományos ólom akkumulátor
  - Feszültség: 2,2V cellánként, jellemzően 6V, 12V névleges
  - Nagyan változó, de kis energia sűrűség (1/3-a a LiFepo-nak)
  - Önkisülés: 10-20% / hónap

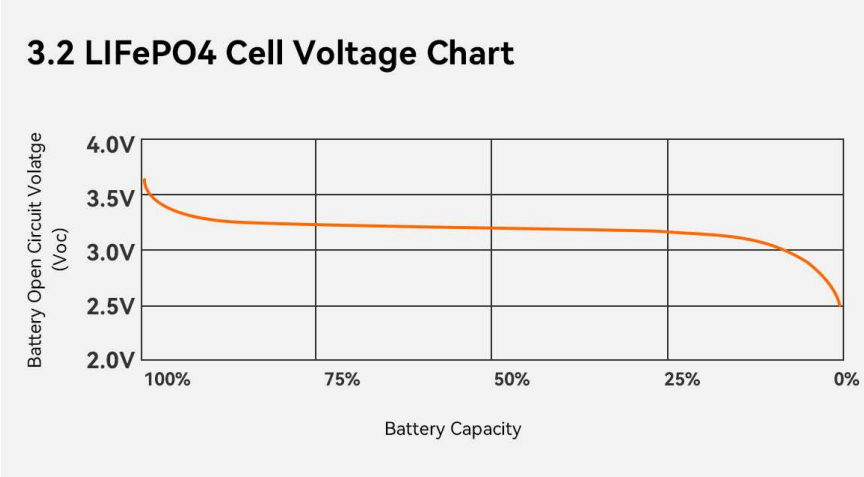


Tápforrások és azok feszültség szintjei akkumulátoros táplálásnál

- Li-Ion
  - Feszültség: 4,2V – 3V
  - Kapacitás: Cella méret függő
  - Önkisülés: ~ 1-3% / hónap

- LiFePo4
  - 3,6V – 2,5V cellánként
  - Kapacitás: Cella méret függő
  - Önkisülés: ~ 2-5% / hónap

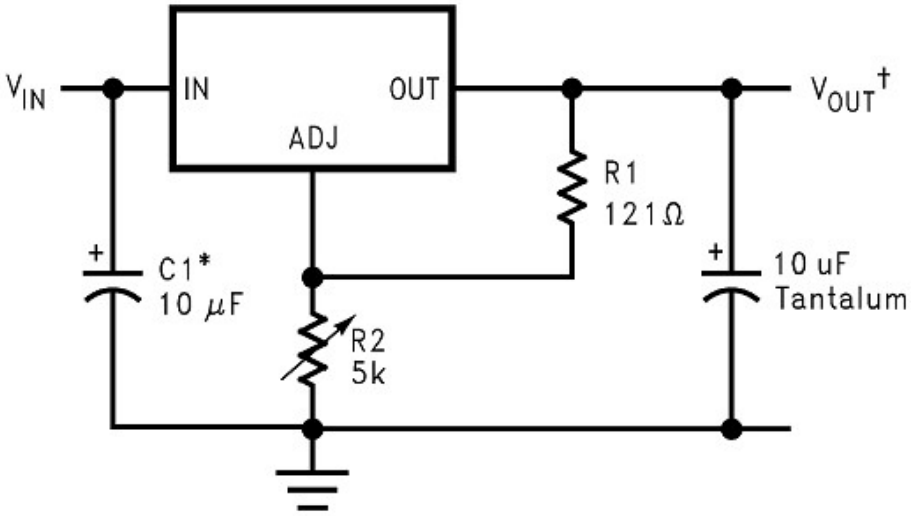


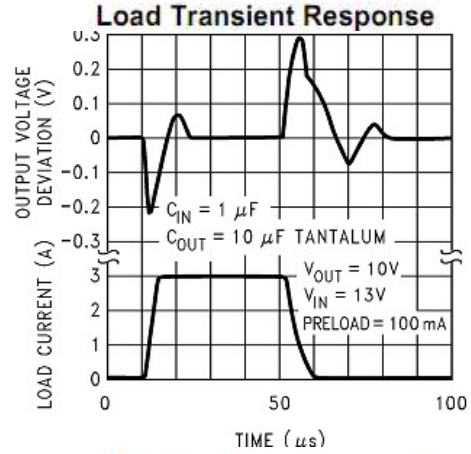


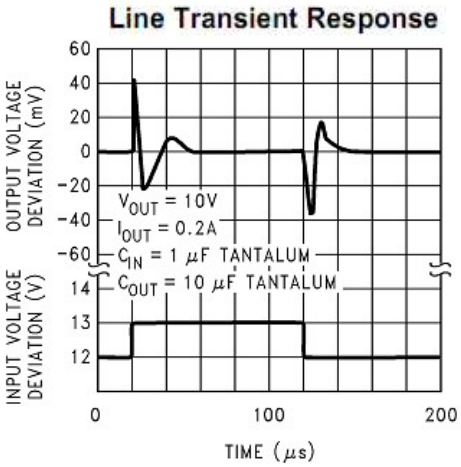
Feszültség átalakítás

- Milyen feszültségszinteket milyen lépcsőben és hogyan állítsunk elő

- Lineáris Stabilizátor
  - Olcsó
  - Kis vezetett, sugárzott zavar
  - Rossz, de majdnem konstans hatásfok
  - Nagyon alacsony saját fogyasztás



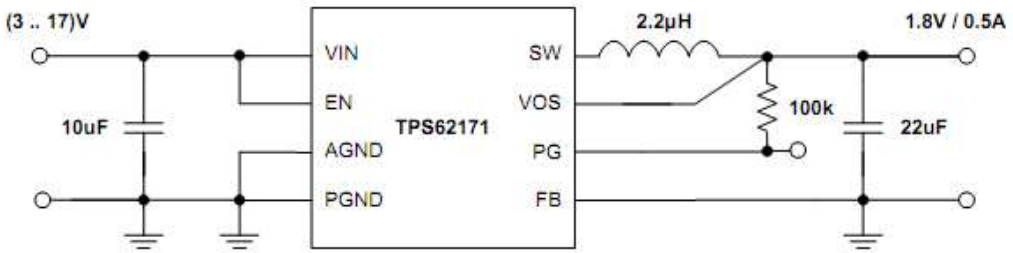




© BME-MIT 2026

Feszültség átalakítás

- Milyen feszültségszinteket milyen lépcsőben és hogyan állítsunk elő
- DC/DC
  - Drága
  - Nagy vezetett, sugárzott zavar
  - Jó hatásfok, nagy áramoknál, alacsony áramoknál drasztikusan romlik a hatásfok
  - Figyelembe veendő saját fogyasztás



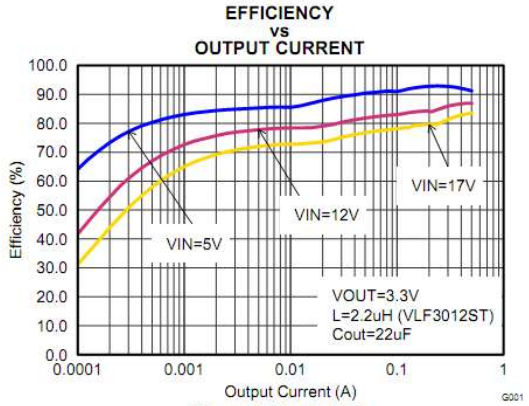


Figure 7. Vout=3.3V

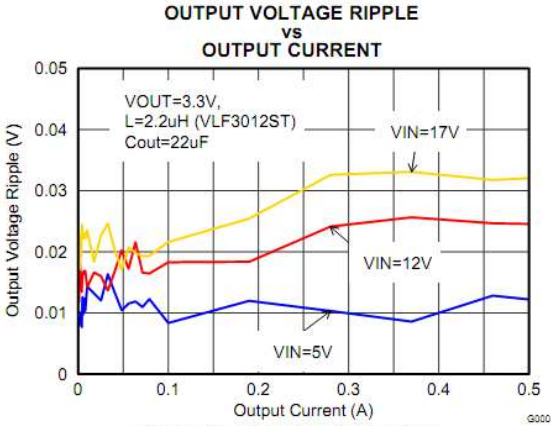


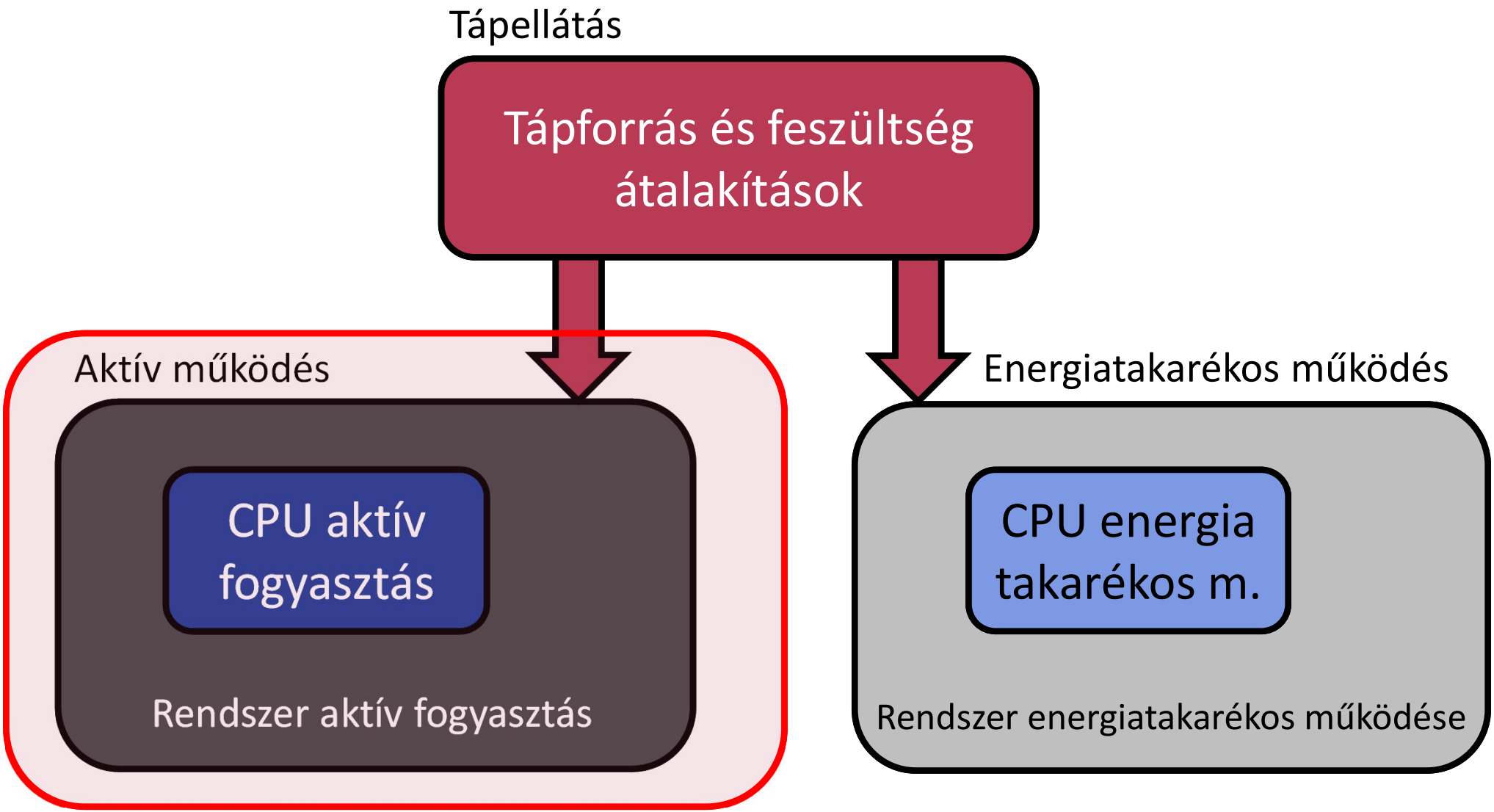
Figure 21. Output Voltage Ripple

Tartalom

- Energia takarékos működési módok
  - Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése
  - Tápforrások és energia átalakítások
  - **Aktív fogyasztás**
    - Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők
    - Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél
    - Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből
  - Energia takarékos módok
    - Hagyományos energia takarékos módok
    - Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt
    - Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal
  - Külső fogyasztók kapcsolása
  - Általános energiagazdálkodási szabályok

© BME-MIT 2026

Aktív fogyasztás és az azt befolyásoló tényezők

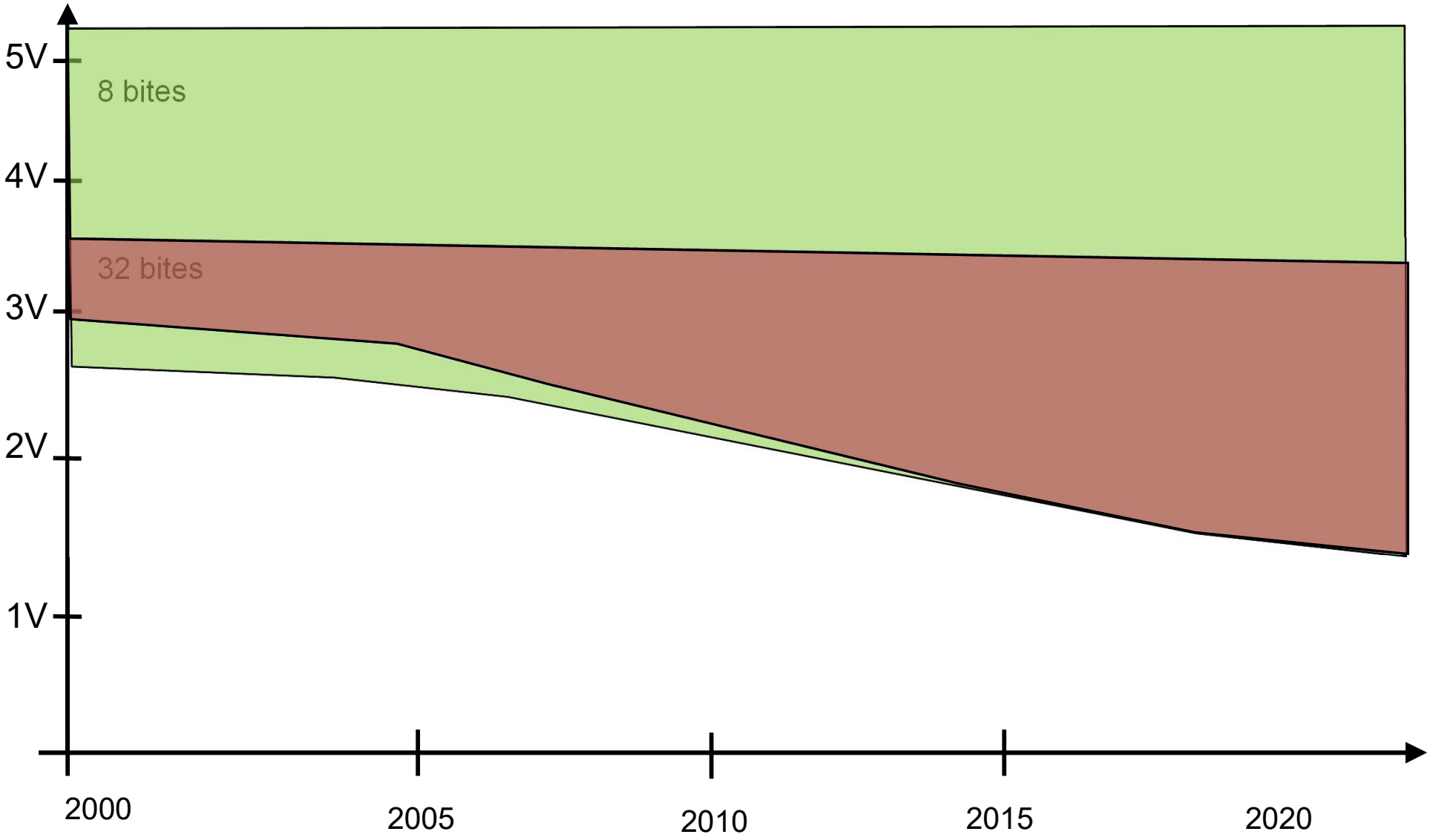


Tartalom

- Energia takarékos működési módok
  - Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése
  - Tápforrások és energia átalakítások
  - **Aktív fogyasztás**
    - **Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők**
    - Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél
    - Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből
  - Energia takarékos módok
    - Hagyományos energia takarékos módok
    - Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt
    - Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal
  - Külső fogyasztók kapcsolása
  - Általános energiagazdálkodási szabályok

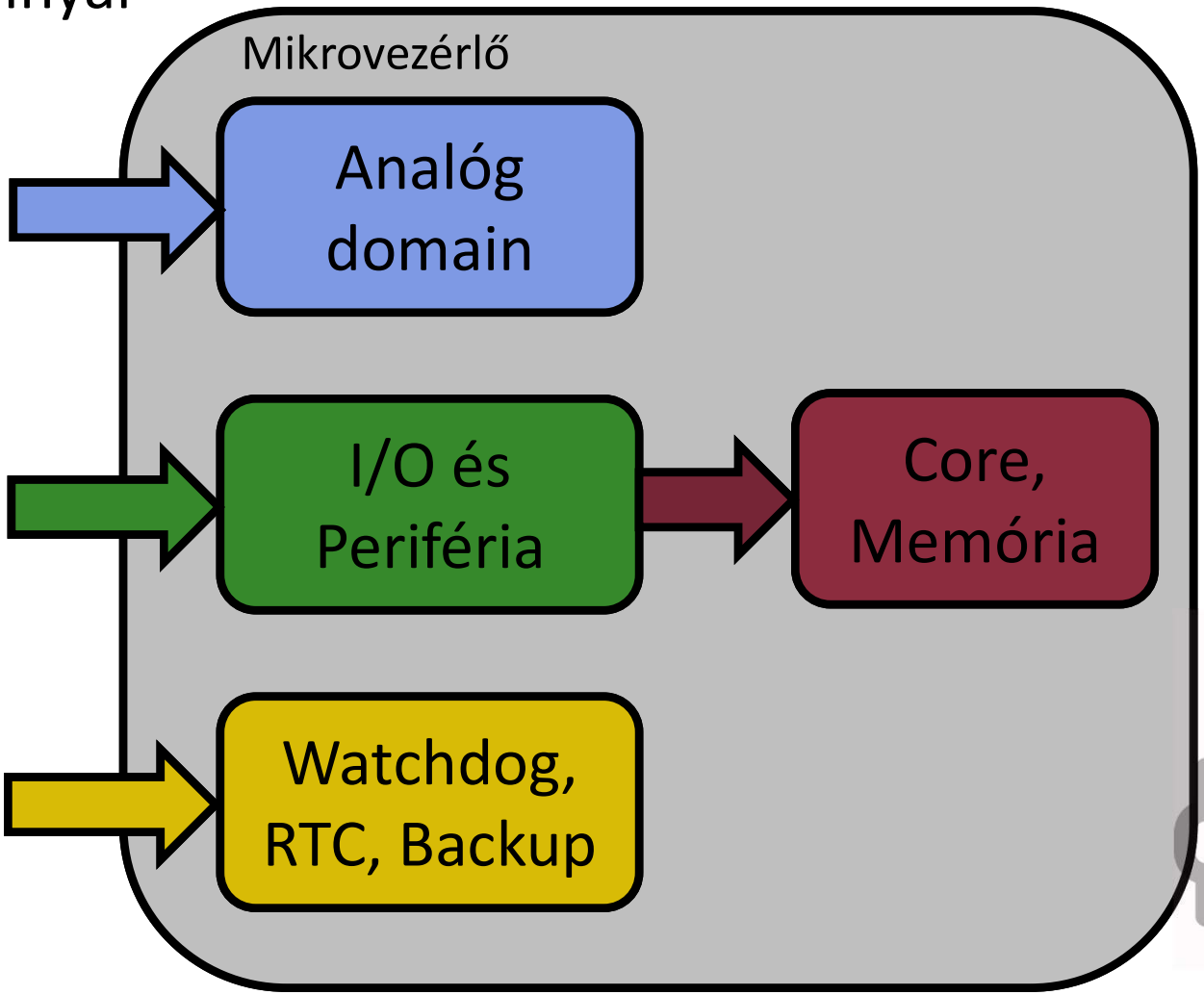
© BME-MIT 2026

Tápfeszültség tartományok alakulása általánosságban



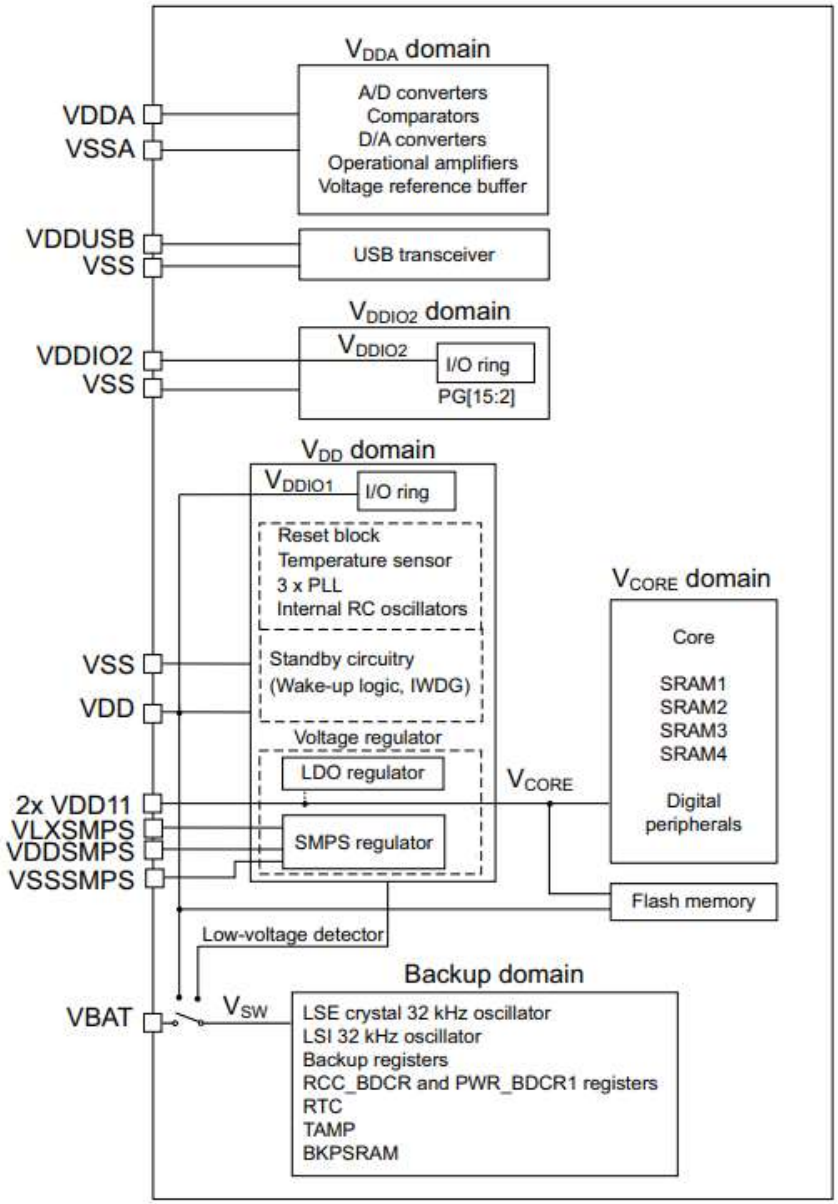
Tipikus tápfeszültség régiók egy modern vezérlőben

- Hagyományosan csak 1 régió volt, max. 2 az analóg tartománnyal



Konkrét példa egy STM32U575 Cortex M33 magú vezérlővel

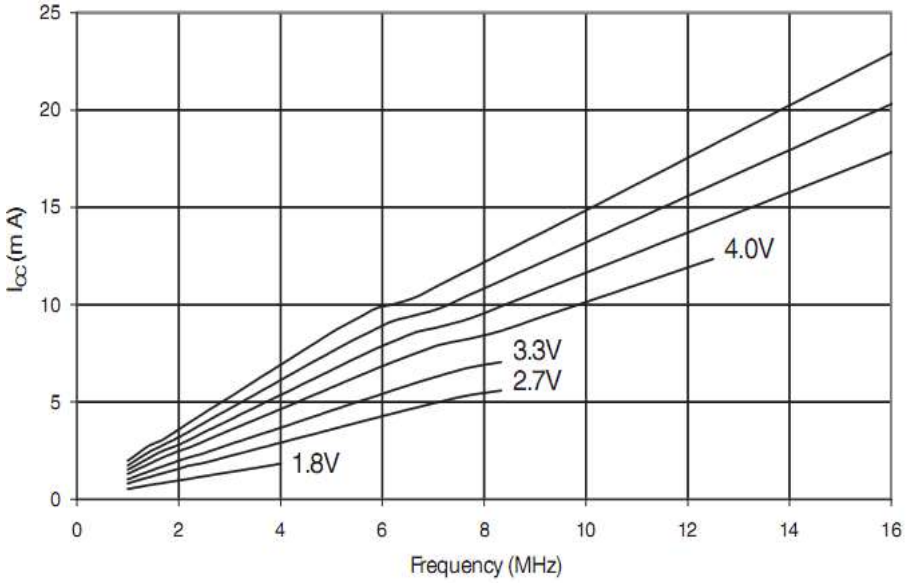
- A VDDA, VDDIO, VBAT jellemzően a hagyományos 3.3V-os feszültség szintek, amik napjainkban kb. a 3.6V-1,7V-ig terjednek
- A Vcore hagyományosan 1,8V-os napjainkban a modernebb vezérlőkben inkább 1,2 – 0,9 között skálázható
- A Vcore tipikusan a VDDIO-ból áll elő, vagy egyszerű feszültség stabilizátorral, vagy bonyolultabb esetben DC/DC konverterrel



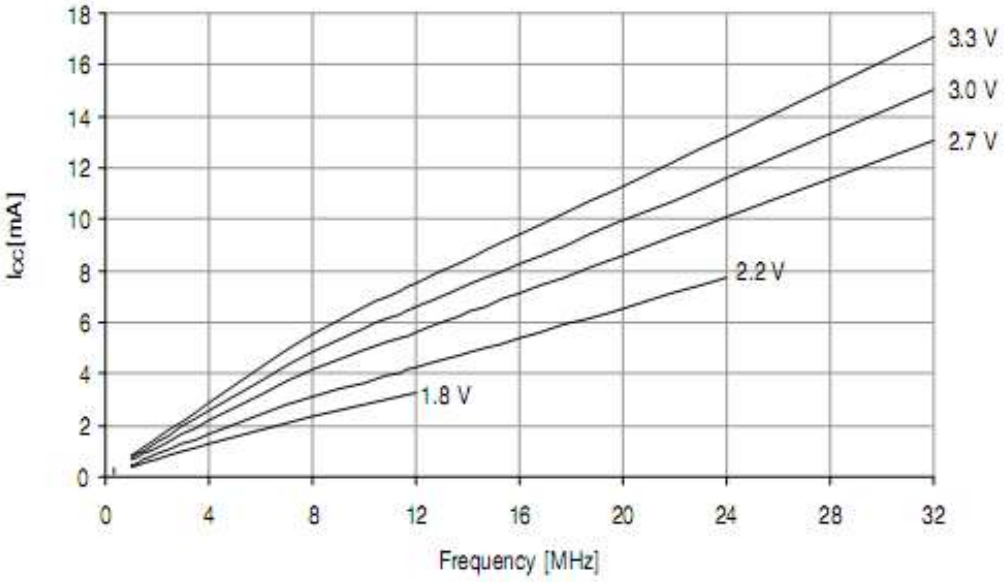
© BME-MIT 2026

Aktív fogyasztás feszültség függése

- Tipikus példa egy 8 bites AVR vezérlővel: Nagyon függ a feszültségtől, ugyanez igaz a mai vezérlőkre is
- Bizonyos frekvenciák eléréséhez szükség van egy adott feszültség minimumra (modern 32 bites vezérlőkre is igaz)



Régebbi sorozatok



Új sorozatok

Aktív fogyasztás hőmérséklet függése

- Elsősorban a statikus, frekvencia független rész nő nagyon

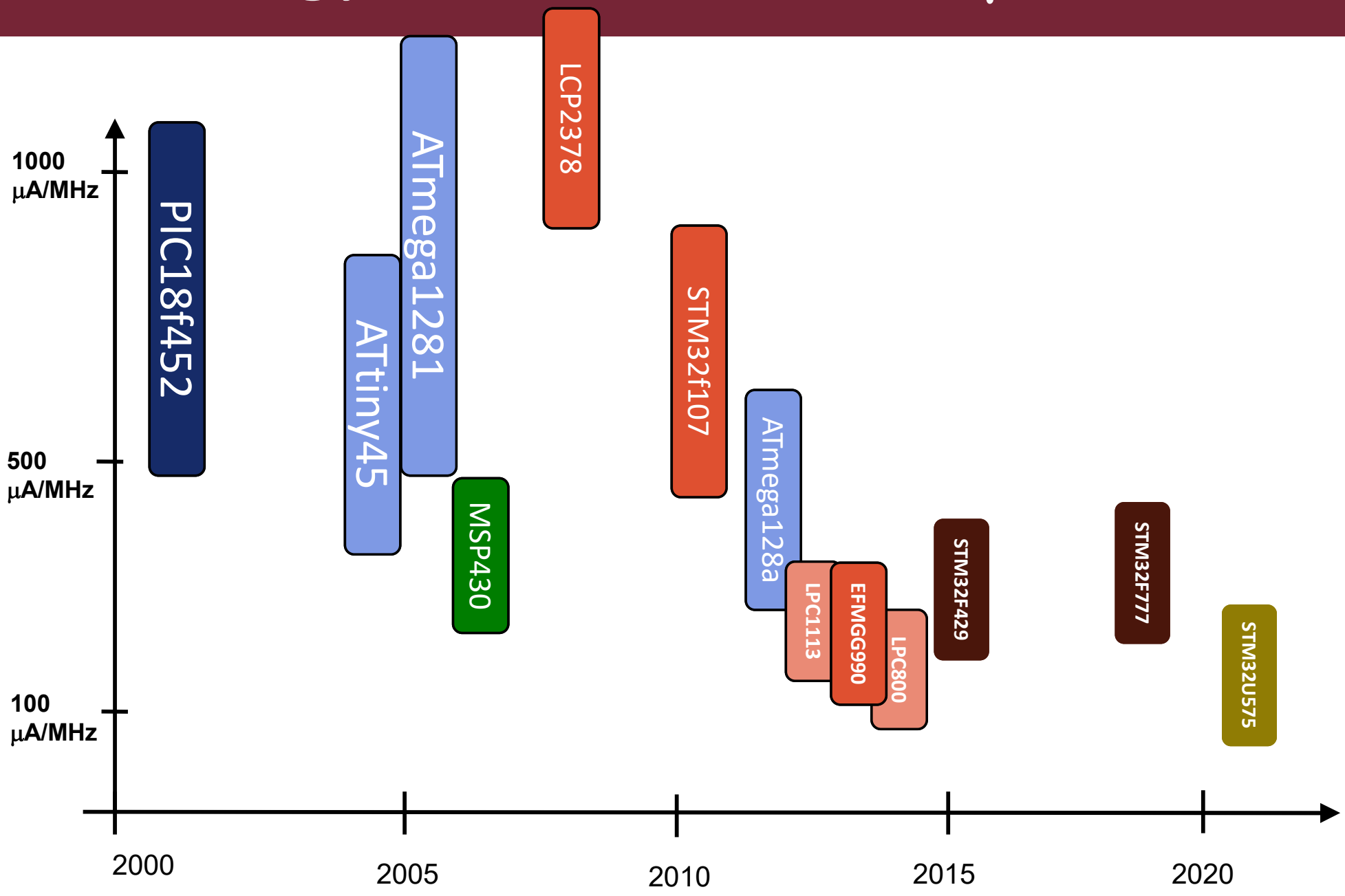
			Typ					Max(2)					Unit
	Voltage scaling	f_{HCLK} (MHz)	25°C	55°C	85°C	105°C	125°C	30°C	55°C	85°C	105°C	125°C	
Vcore = 0,8V – 0,9V	Range 4	24	1.75	2.10	3.10	4.65	7.70	2.60	3.40	6.40	12.00	21.00	mA
		16	1.30	1.65	2.65	4.20	7.25	2.10	2.90	5.90	11.00	20.00	
		12	1.05	1.40	2.40	3.95	7.00	1.80	2.70	5.60	11.00	20.00	
		4	0.49	0.82	1.85	3.40	6.40	1.20	2.00	5.00	9.80	19.00	
		2	0.37	0.70	1.70	3.25	6.30	1.10	1.90	4.90	9.60	19.00	
		1	0.30	0.63	1.65	3.20	6.20	0.94	1.80	4.80	9.60	19.00	
		0.4	0.26	0.59	1.60	3.15	6.15	0.89	1.80	4.80	9.50	19.00	
		0.1	0.24	0.57	1.55	3.15	6.15	0.87	1.80	4.70	9.50	19.00	
Vcore = 1,1V – 1,2V	Range 1	160	13.50	14.50	16.00	18.50	23.50	17.00	19.00	26.00	37.00	57.00	
		140	12.00	12.50	14.50	17.00	21.50	15.00	17.00	24.00	35.00	55.00	
		120	10.50	11.00	13.00	15.50	20.00	14.00	15.00	23.00	33.00	53.00	
Vcore = 1,0V – 1,1V	Range 2	110	8.80	9.35	10.50	13.00	16.50	11.00	13.00	18.00	26.00	41.00	
		72	6.00	6.50	10.00	10.00	14.00	7.80	9.30	15.00	23.00	38.00	
		64	5.40	5.95	9.50	9.50	13.50	7.10	8.70	14.00	22.00	38.00	
Vcore = 0,9V – 1,0V	Range 3	55	4.25	4.65	5.90	7.75	11.50	5.60	6.70	11.00	17.00	29.00	
		32	2.70	3.10	4.30	6.10	9.60	3.80	5.00	8.80	15.00	27.00	

Tartalom

- Energia takarékos működési módok
  - Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése
  - Tápforrások és energia átalakítások
  - **Aktív fogyasztás**
    - Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők
    - **Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél**
    - Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből
  - Energia takarékos módok
    - Hagyományos energia takarékos módok
    - Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt
    - Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal
  - Külső fogyasztók kapcsolása
  - Általános energiagazdálkodási szabályok

© BME-MIT 2026

Aktív fogyasztások alakulása µA/MHz-ben



Aktív fogyasztás μA/MHz-ben

- A fenti értékek tipikusan minden periféria lekapcsolt állapotában értendők
- Az érték jelentősen függ:
  - Frekvenciától
  - Feszültségtől
  - Hőmérséklettől
- Szintén függ a processzor mag típustól, a chip memória méretétől és lábszámától

- **Önmagában a μA/MHz jó mérőszám-e?**

Mikrokontroller mag hatékonyság mérése

- Valami referenciához, vagy benchmarkhoz való hasonlítás
- **Dhryston MIPS**: 1984-ben kifejlesztett szintetikus processzor benchmark, jellemzően magok hatékonyságát mérik
  - CM0: ~0,9 DMIPS/MHz
  - CM4: 1,2 – 1,7 DMIPS/MHz
  - CM7: 2,1-3 DMIPS/MHz
- **Coremark**: Nagyon széleskörű benchmark rendszer, processzor magokra is egyre gyakrabban alkalmazzák, de tényleges processzorra is adnak meg adatokat.
  - PIC18F46K22: 0,11 Coremark/MHz
  - Atmel ATmega644: 0,54 Coremark/MHz
  - LPC1113 (CM0): 1,41 Coremark/MHz
  - STM32U575 (CM33): 4,07 Coremark/MHz

© BME-MIT 2026

Aktív fogyasztást befolyásoló tényezők összefoglalása

- **Az aktív áram felvétel lineárisan függ a feszültségtől**, tehát a fogyasztás exponenciálisan, ha hatékonyan lehet a feszültséget csökkenteni.
- **Az aktív áram felvétel magas hőmérsékleten exponenciálisan függ a hőmérséklettől.** Az exponenciális hatás jellemzően 80C+ körül okoz gondot.
- **A modern mikrovezérlők jellemző aktív fogyasztása 100uA/MHz-500uA/MHz között változik, de ebben a perifériák nincsenek benne**
  - A MHz nem jó mérőszáma a processzor hatékonyságának célszerű ennél jobb mérőszámot használni DMIPS/MHz, Coremark/MHz
- **A perifériák fogyasztását külön táblázatból lehet kinézni**

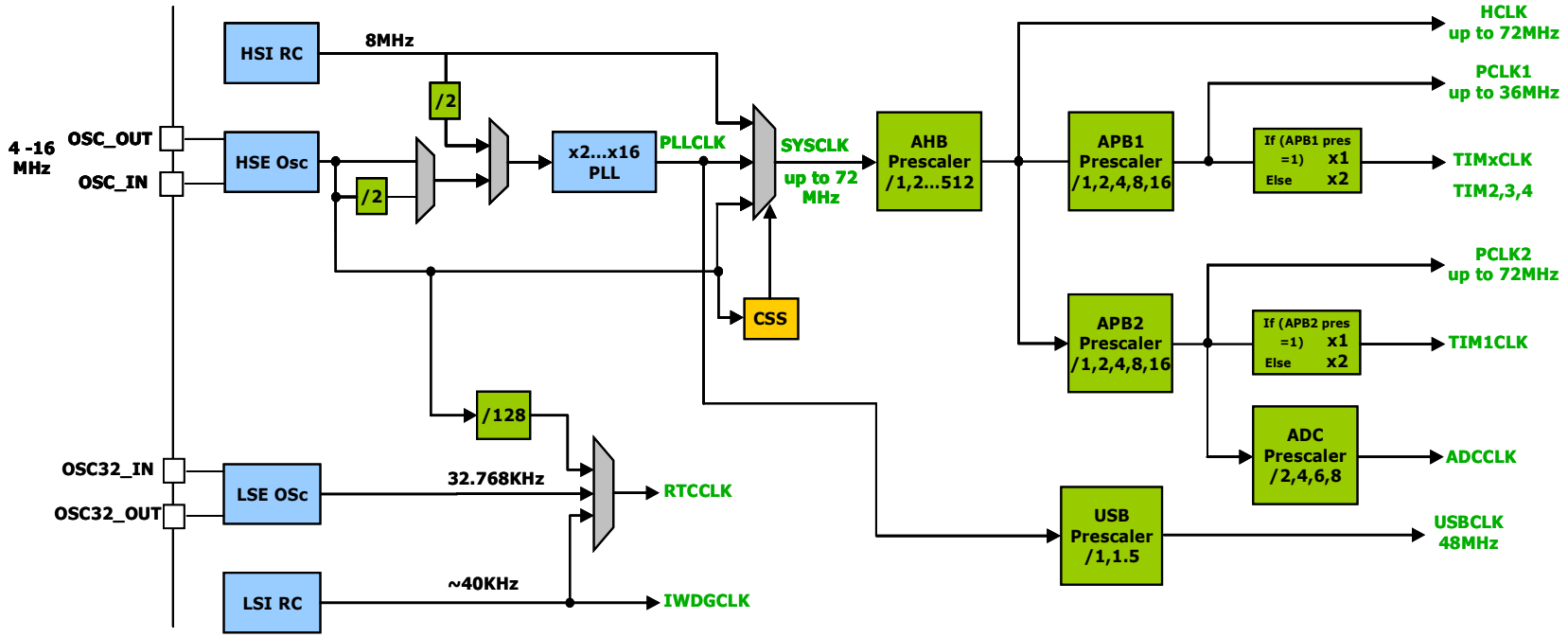
Tartalom

- Energia takarékos működési módok
  - Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése
  - Tápforrások és energia átalakítások
  - **Aktív fogyasztás**
    - Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők
    - Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél
    - **Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből**
  - Energia takarékos módok
    - Hagyományos energia takarékos módok
    - Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt
    - Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal
  - Külső fogyasztók kapcsolása
  - Általános energiagazdálkodási szabályok

© BME-MIT 2026

Az órajel elosztó hálózat konfigurációja

- Az órajel hálózat hangolásával periféria csoportonként szabályozható az órajel, így a fogyasztás is



Perifériák lekapcsolása

- Ha nincs szükség egy perifériára kapcsoljuk le (általában alapból le vannak kapcsolva)



Table 10. Typical LPC2104/2105/2106/01 peripheral power consumption in Idle mode

Core voltage 1.8 V; T_{amb} = 25 °C; all measurements in mA; PCLK = $^{CCLK}/_{4}$

Peripheral	CCLK = 60 MHz
Timer 0	0.258
Timer 1	0.254
UART 0	0.494
UART 1	0.561

...continued

Peripheral	CCLK = 60 MHz
PWM0	0.511
I^2C-bus	0.078
SPI	0.060
RTC	0.109
SSP	0.377

Tartalom

- Energia takarékos működési módok
  - Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése
  - Tápforrások és energia átalakítások
  - Aktív fogyasztás
    - Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők
    - Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél
    - Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből
  - **Energia takarékos módok**
    - **Hagyományos energia takarékos módok**
    - Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt
    - Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal
  - Külső fogyasztók kapcsolása
  - Általános energiagazdálkodási szabályok

© BME-MIT 2026

Hagyományos energiatakarékos módok

- Kulcs, hogy minek az órajelét kapcsoljuk le, és miről ébredhet a rendszer

	CPU Clock	Peripheral Clock	Real-Time Clock	Asynchron IT
Run				
Idle / Standby				
Power Safe, *Power Down*				
Power Down, Deep Power Down				

- **Run (EM0): minden működik**
  - fogyasztás: n*100μA/MHz
- **Idle (EM1): processzot leáll, bármely periféria ébreszthet**
  - Fogyasztás: bekapcsolt perifériák és frekvenciájuk függő ökölszabályként a run mód 1/3-a.
- **Power safe (EM2): A rendszer órajel lekapcsol, csak az alacsonyfrekvenciás 32.768kHz órajel (RTC) ébreszthet**
  - Fogyasztás: néhány(1-10) μA
- **Power safe (EM3): Minden órajel leáll csak aszinkron IT (nyomógomb, komparátor stb.) ébreszt**
  - Fogyasztás: 0,1-3μA

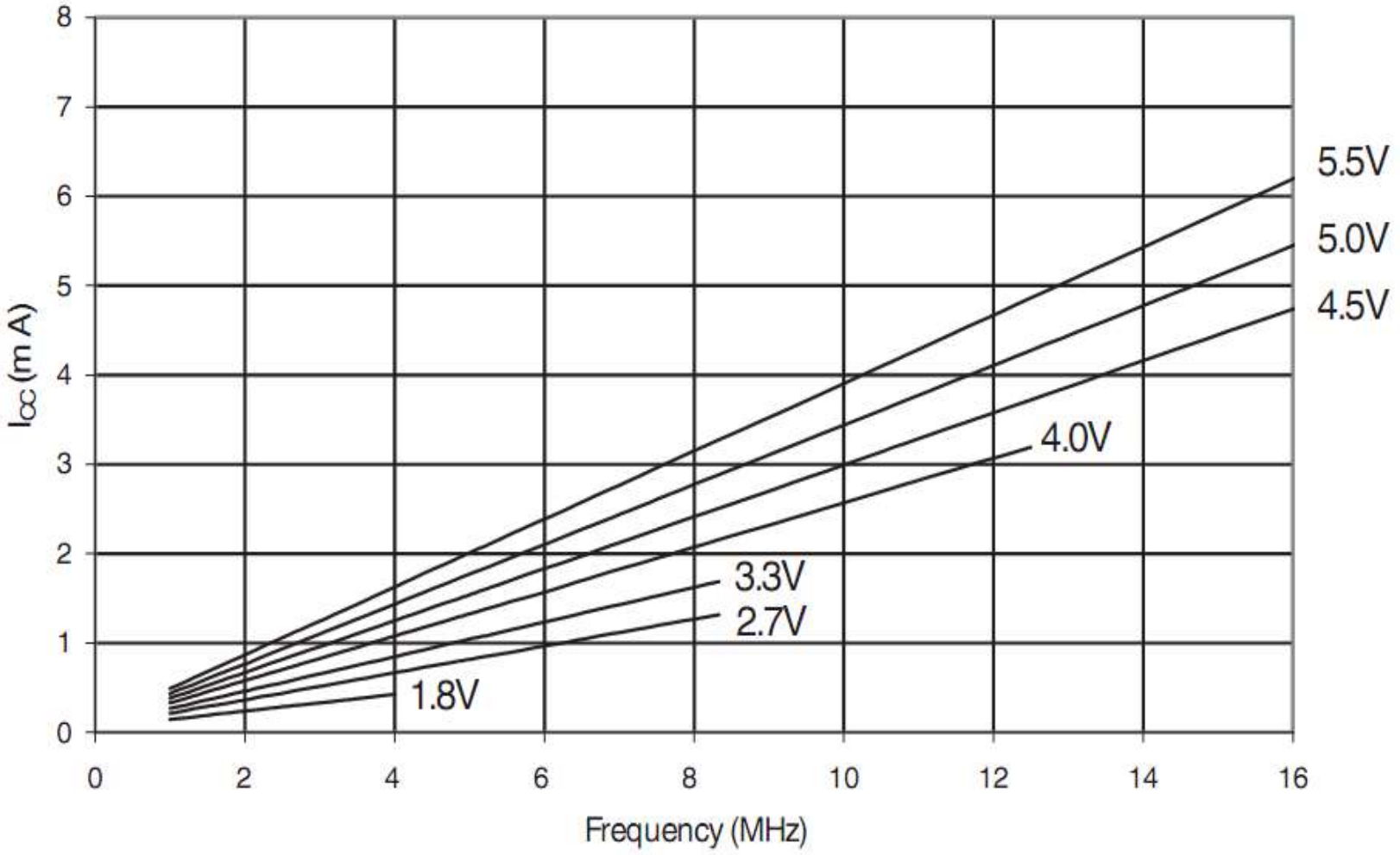
Példa hagyományos energia takarékos módokra

- Minta 8 bites AVR energiatakarékos módjai (~2000)

	Active Clock Domain			Oscillators		Wake-up Sources				
Sleep Modes	CPU Clock	Peripheral and USB Clock	RTC Clock	System Clock Source	RTC Clock Source	USB Resume	Asynchronous Port Interrupts	TWI Address Match Interrupts	Real Time Clock Interrupts	All Interrupts
Idle		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Power down						X	X	X		
Power save			X		X	X	X	X	X	
Standby				X		X	X	X		
Extended standby			X	X	X	X	X	X	X	

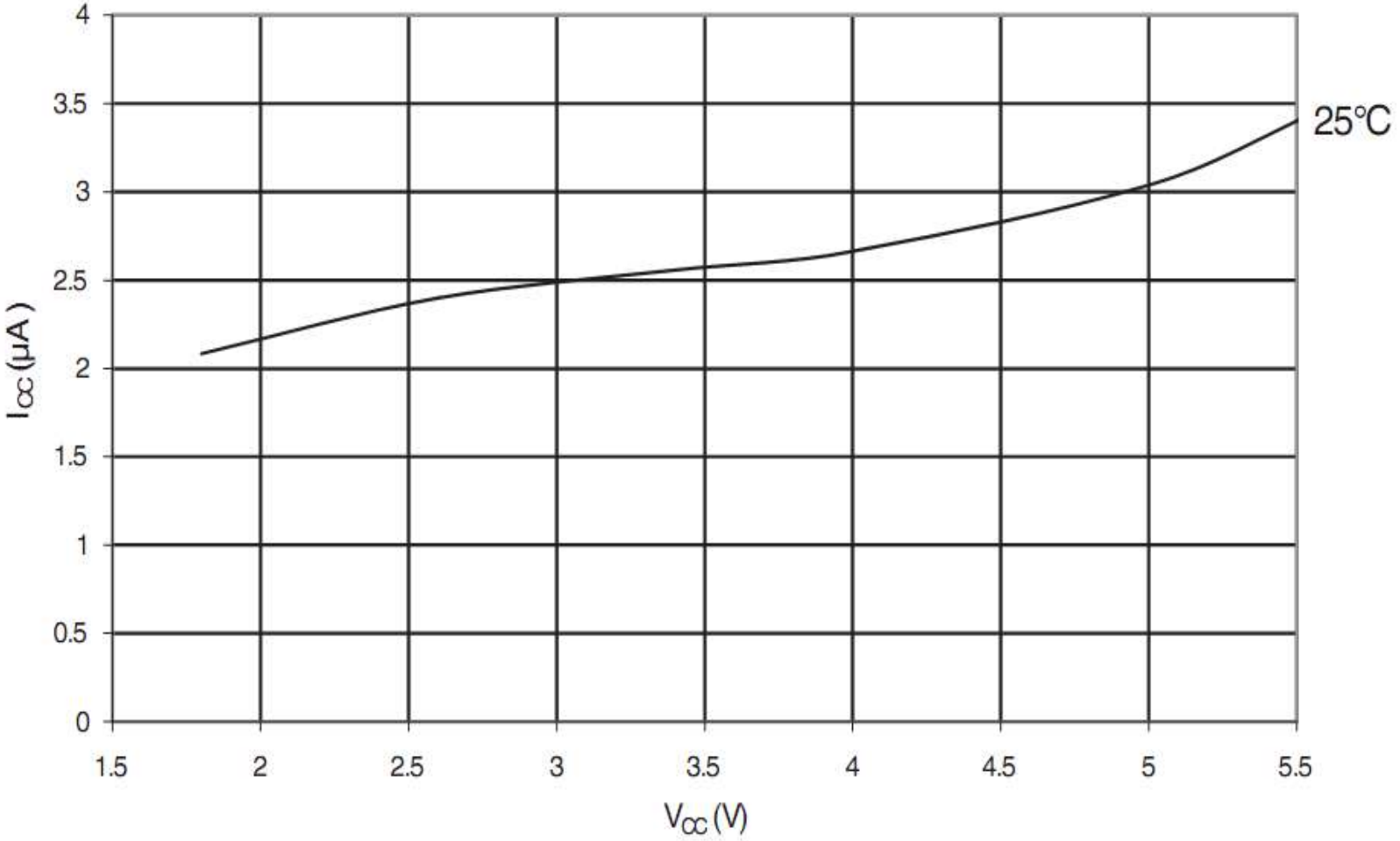
Idle mód fogyasztás példa (EM1)

- Az ATmega1281 idle mód: fogyasztás 1/3-a az aktívnak



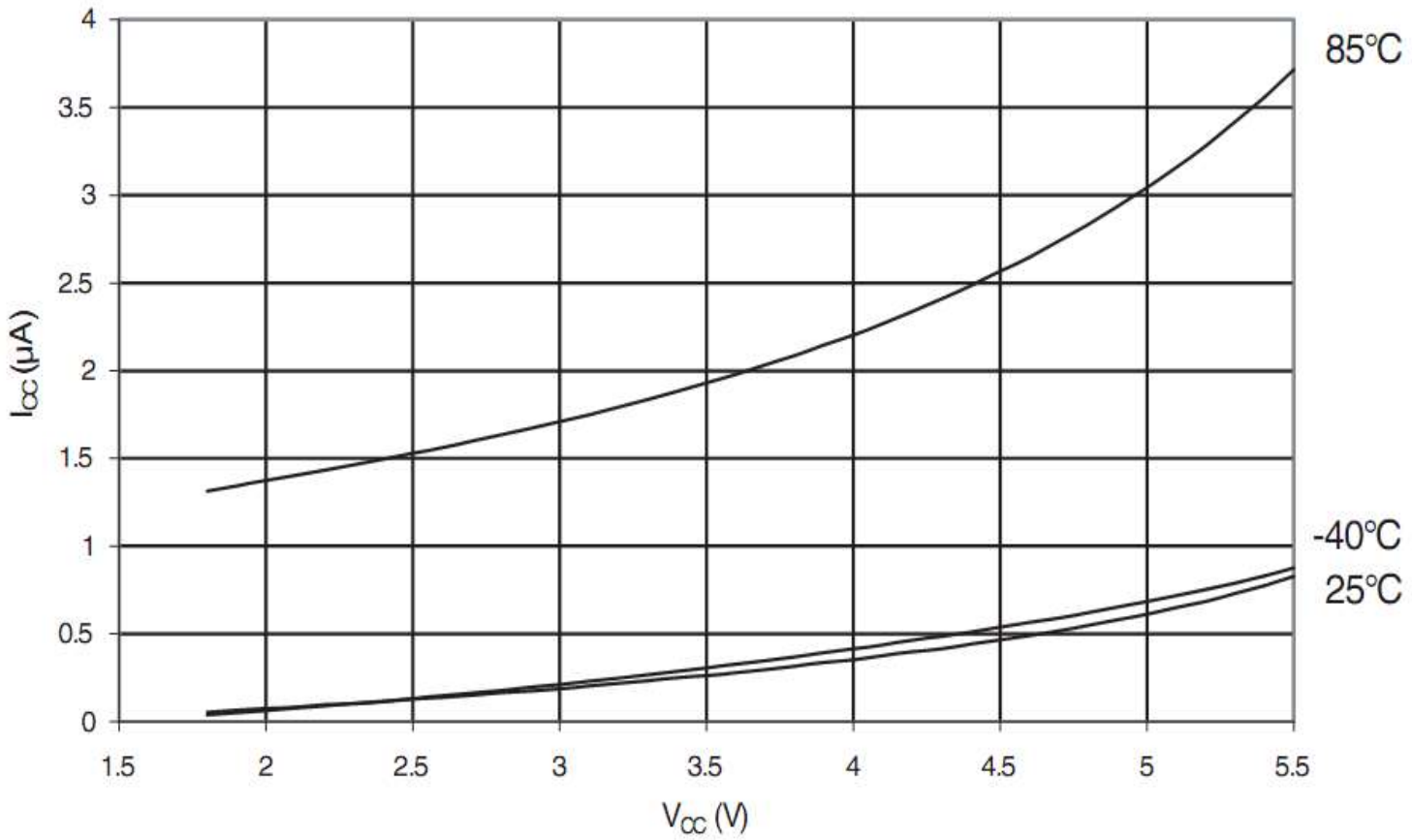
Power save (EM2)

- Az ATmega1281 Powersave mód: fogyasztás
  - Watchdog Timer on: +3µA



Power down (EM3)

- Az ATmega1281 Powerdown mód fogyasztás
  - Watchdog Timer on: +3µA
  - Statikus fogyasztás erősen hőmérséklet függő



Tartalom

- Energia takarékos működési módok
  - Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése
  - Tápforrások és energia átalakítások
  - Aktív fogyasztás
    - Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők
    - Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél
    - Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből
  - **Energia takarékos módok**
    - Hagyományos energia takarékos módok
    - **Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt**
    - Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal
  - Külső fogyasztók kapcsolása
  - Általános energiagazdálkodási szabályok

© BME-MIT 2026

Az első 32-bites mikrovezérlők által behozott probléma

- Az egyik első 32-bites vezérlő 2003 körül: LPC2106
  - Idle mód
    - Processzor stop
    - Perifériák aktívak
    - Bármilyen IT ébreszt
    - **~10 - 20mA**
  - Power down mód
    - minden stop
    - Csak külső interrupt
    - **10 – 500 μA (Nagyon magas, nagyon hőmérséklet függő)**

Az SRAM probléma

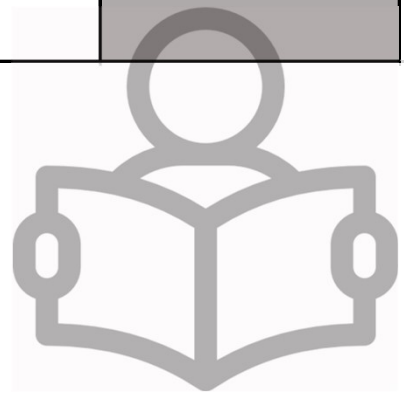
- Hagyományos mikrovezérlők kb. 2000-ig 1-4kbyte adatmemóriával rendelkeztek
- Modern mikrovezélők n*10k, n*100k-val
  - RTOS használata igényli a sok adatmemóriát
- SRAM probléma
  - Irtó nagy fogyasztás, elsősorban sleep módban
  - Normál 32 kByte-os SRAM paraméterei
    - Dinamikus fogyasztás: 30mA
    - Standby fogyasztás: 2 – 40 μA



Modern mikrovezélők főbb energia takarékos módjai

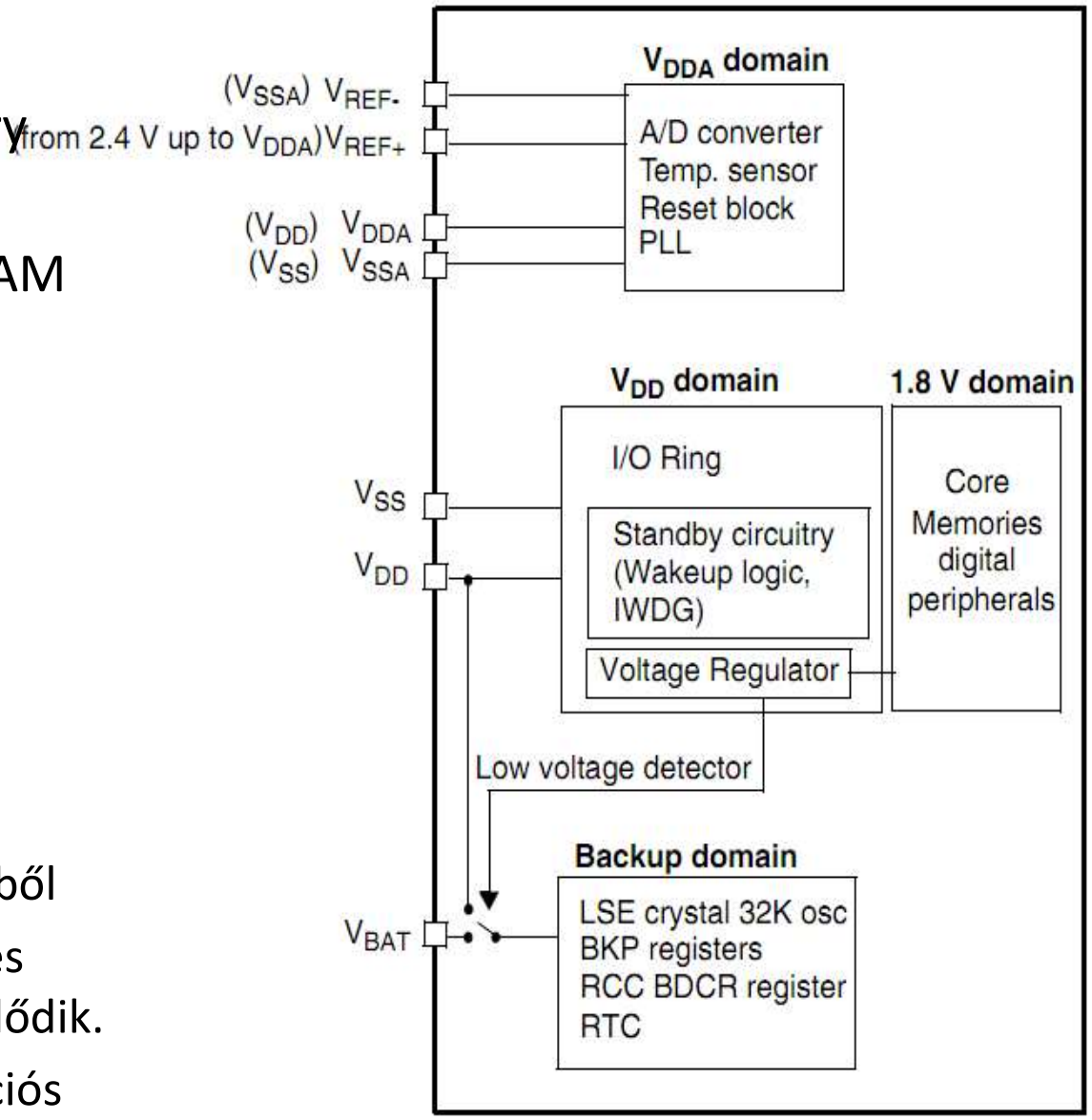
- SRAM probléma kezelésére új mód, ahol elfelejtjük az SRAM, vagy annak egy részének a tartalmát
  - Sok esetben majdnem reszettel egyenértékű: törlődnek a változóink értékei

	CPU Clock	Peripheral Clock	Real-Time Clock	SRAM	Asynchron IT
Run					
Idle / Standby					
Power Safe					
Power Down					
Deep Power Down					



Energiatakarékos módok
32 bites mikrovezérlők

- ~2010 kürül kezdett kialakulni
- Pl.: STM32F107 Különálló battery domain
  - Backup regiszterek, vagy SRAM
  - RTC funkcionalitás
  - Vdd-re, vagy a külön battery tápfeszültség
  - automatikusan átkapcsolás
    - Reset
    - Power control blokk
  - A Backup regiszterek
    - 42 darab 16 bites regiszterből
    - A tamper hatására az összes backup regiszter érték törtlődik.
    - Itt tárolódik az RTC kalibrációs regisztere is.



Energiatakarékos módok
32 bites mikrovezérlők

- STM32F107
  - *A Sleep mód*
    - csak a processzor áll meg (Idle mód az AVR-nél).
    - gyakorlatilag 0 idő alatt újra tud indulni a feldolgozás.
    - Felhasználja a Cortex mag speciális utasításait a WFI-t és WFE-et
  - *A Stop mód*
    - a Core, és a periféria táptartomány kikapcsol, de az SRAM megőrzi a tartalmát.
    - a Watchdog, a belső RTC és annak tápforrása programozhatóan bekapcsolva marad.
  - *A Standby mód*
    - a Core, a periféria táptartomány kikapcsol, a feszültség regulátorral egyetemben
    - az SRAM is elveszíti a tartalmát. Watchdog, a belső RTC és annak tápforrása a külön battery domainről biztosítódható amennyiben így állítjuk be a konfigurációs biteket.
    - A Standby módból a Wake–up pin , Watchdog reset, reset, vagy RTC interupt hatására kerül ki a processzor.

Energiatakarékos módok
32 bites mikrovezérlők

- STM32F107 Sleep mód

Symbol	Parameter	Conditions	f_{HCLK}	Max(1)		Unit
				T_A = 85 °C	T_A = 105 °C	
I_{DD}	Supply current in Sleep mode	External clock(2), all peripherals enabled	72 MHz	48.4	49	mA
			48 MHz	33.9	34.4	
			36 MHz	26.7	27.2	
			24 MHz	19.3	19.8	
			16 MHz	14.2	14.8	
			8 MHz	8.7	9.1	
		External clock(3), all peripherals disabled	72 MHz	10.1	10.6	
			48 MHz	8.3	8.75	
			36 MHz	7.5	8	
			24 MHz	6.6	7.1	
			16 MHz	6	6.5	
			8 MHz	2.5	3	

Energiatakarékos módok
32 bites mikrovezérlők

- STM32F107 Stop és Standby módok

Symbol	Parameter	Conditions	Typ(1)			Max		Unit
			V_{DD}/V_{BAT} = 2.0 V	V_{DD}/V_{BAT} = 2.4 V	V_{DD}/V_{BAT} = 3.3 V	T_A = 85 °C	T_A = 105 °C	
I_{DD}	Supply current in Stop mode	Regulator in Run mode, low-speed and high-speed internal RC oscillators and high-speed oscillator OFF (no independent watchdog)		32	33	600	1300	µA
		Regulator in Low Power mode, low-speed and high-speed internal RC oscillators and high-speed oscillator OFF (no independent watchdog)		25	26	590	1280	
	Supply current in Standby mode	Low-speed internal RC oscillator and independent watchdog ON		3	3.8	-	-	
		Low-speed internal RC oscillator ON, independent watchdog OFF		2.8	3.6	-	-	
		Low-speed internal RC oscillator and independent watchdog OFF, low-speed oscillator and RTC OFF		1.9	2.1	5(2)	6.5(2)	
I_{DD_VBAT}	Backup domain supply current	Low-speed oscillator and RTC ON	1.1	1.2	1.4	2.1(2)	2.3(2)	

Tartalom

- Energia takarékos működési módok
  - Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése
  - Tápforrások és energia átalakítások
  - Aktív fogyasztás
    - Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők
    - Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél
    - Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből
  - **Energia takarékos módok**
    - Hagyományos energia takarékos módok
    - Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt
    - **Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal**
  - Külső fogyasztók kapcsolása
  - Általános energiagazdálkodási szabályok

© BME-MIT 2026

Silabs EFM32 energia takarékos módok
32 bites mikrovezérlők

- **Energy Mode 0: Run Mode ~ 200uA/MHz**

  Normál működési mód megy a CPU minden óra aktív.

- **Energy Mode 1: Sleep Mode ~ 50uA/MHz**

  CPU órajel leállítva. Perifériák és a RAM elérhető. Periferia Reflex system és DMA üzemképes.

- **Energy Mode 2: Deep Sleep Mode ~ 1,1uA**

  Magas frekvenciájú oszcillátorok nem futnak. **Csak asyncron vagy alacsony frekvenciájú perifériák aktívak (LCD driver, Low enegy USART, RTC, Low Energy Sensor Interface, Analog Comparator, GPIO)**

- **Energy Mode 3: Stop mode ~ 0,9uA**

  Oszcillátorok lekapcsolva, kivétel az ULFRCO és a watchdog számára. Aktív perifériák (I2C, Watchdog, Analog Comparator, Voltage Comparator, RTC működhet az ULFRRCO-ról, GPIO asycron IT lehet)

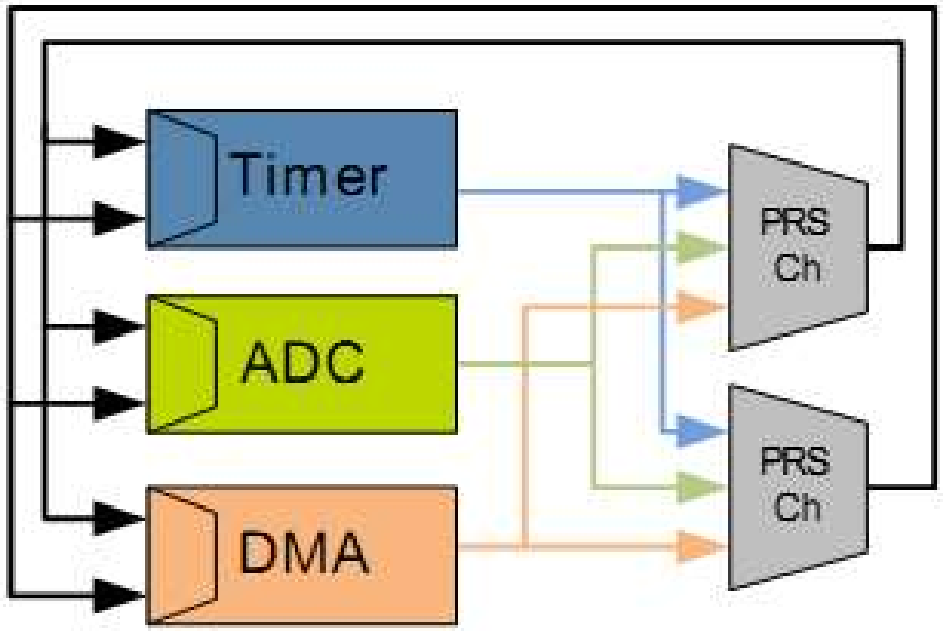
- **Energy Mode 4: Shut Off Mode ~ 0,4uA RTC-vel, 20nA RTC nélkül**

  Minden leáll. Csak dedikált lábra, vagy reset-re ébred. Bizonyos sorozatoknál a Retention RAM és a Backup RTC megmarad



Silabs EFM32 energia periféria reflex system

- A perifériák közötti gyors kommunikációt teszi lehetővé.
- Egy perifériáról jövő esemény lehet trigger kondíció, vagy bemenő adat egy másik periféria számára.
- Néhány reflex viselkedés, az aszinkron típusúak működhetnek EM2, EM3 üzemmódokba.



Alacsony frekvenciás Low-Power perifériák elterjedése

- A legtöbb mikrovezélő gyártónál megjelennek
- Nagyon bonyolult táblázatokat eredményeznek (STM32U575)

Table 89. Functionalities depending on the working mode(1)

Peripheral	Run	Sleep	Stop 0/1		Stop 2		Stop 3		Standby		Shutdown		VBAT
			-	Wakeup capability	-	Wakeup capability	-	Wakeup capability	-	Wakeup capability	-	Wakeup capability	
CPU	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flash memory (2 Mbytes)	O(2)	O(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SRAM1 (192 Kbytes)	Y(3)	Y(4)	O(7)	-	O(7)	-	O(7)	-	-	-	-	-	-
SRAM2 (64 Kbytes)	Y(3)	Y(4)	O(7)	O(5)	O(7)	-	O(7)	-	O(6)	-	-	-	-
SRAM3 (512 Kbytes)	Y(3)	Y(4)	O(7)	O(5)	O(7)	-	O(7)	-	-	-	-	-	-
SRAM4 (16 Kbytes)	Y(3)	Y(4)	O(7)	-	O(7)	-	O(7)	-	-	-	-	-	-
BKPSRAM	O	O	O	O(5)	O		O		O				O
FSMC	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOSPIx (x =1,2)	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backup registers	Y	Y	Y	-	Y	-	Y	-	Y	-	Y	-	Y
Brownout reset (BOR)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-
Programmable voltage detector (PVD)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-
Peripheral voltage monitor	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-
GPDMA	O	O	O	O(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LPDMA	O	O	O	O(9)	O	O(9)	-	-	-	-	-	-	-

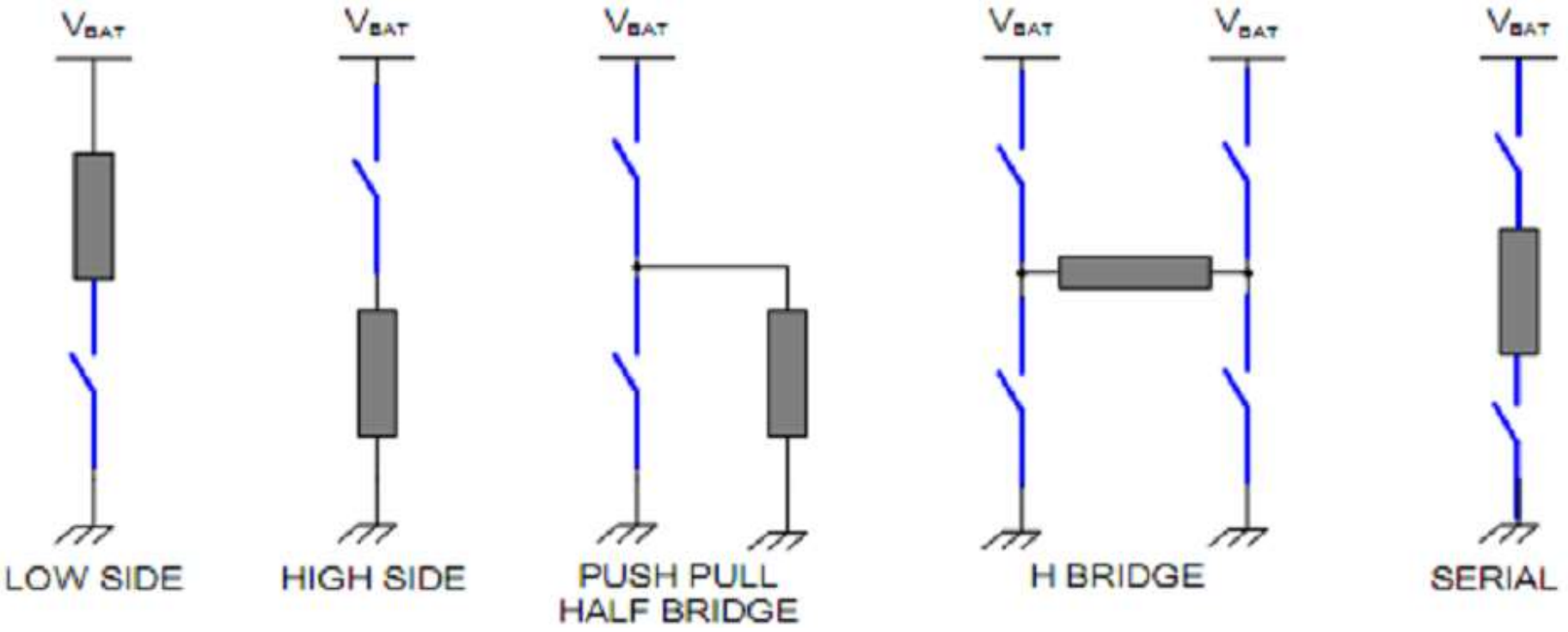
– További kb. 40 sor hasonló adatokkal

Tartalom

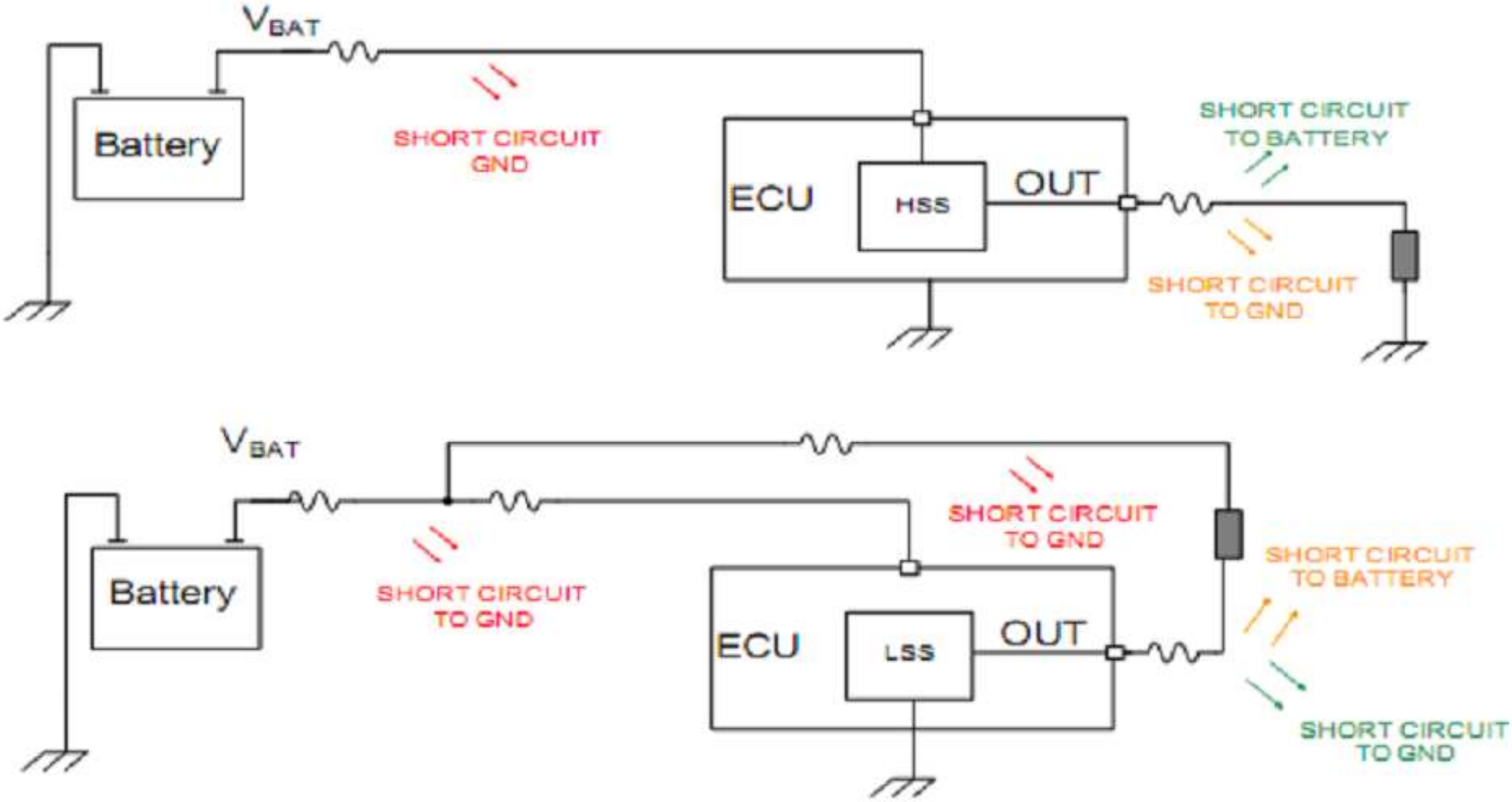
- Energia takarékos működési módok
  - Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése
  - Tápforrások és energia átalakítások
  - Aktív fogyasztás
    - Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők
    - Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél
    - Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből
  - Energia takarékos módok
    - Hagyományos energia takarékos módok
    - Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt
    - Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal
  - **Külső fogyasztók kapcsolása**
  - Általános energiagazdálkodási szabályok

Külső fogyasztók kapcsolása

- Tipikus kapcsolási módok



High side vs Low side



Tartalom

- Energia takarékos működési módok
  - Energia gazdálkodás rendszer szintű áttekintése
  - Tápforrások és energia átalakítások
  - Aktív fogyasztás
    - Az aktív fogyasztást befolyásoló tényezők
    - Tipikus aktív fogyasztás mennyiségek mikrovezérlőknél
    - Az aktív fogyasztás befolyásolása szoftverből
  - Energia takarékos módok
    - Hagyományos energia takarékos módok
    - Módosítás a modern 32-bites mikrovezérlők miatt
    - Köztes mód, alacsony frekvenciájú perifériákkal
  - Külső fogyasztók kapcsolása
  - **Általános energiagazdálkodási szabályok**

Általános energiagazdálkodási szabályok

- Tartsuk a tápfeszültséget a környezet által megengedett legalacsonyabb szinten
- Kulcs a Sleep és Aktív ciklusok aránya
  - A sleep fogyasztás jellemzően 1/1000-e az aktívnak
  - Ennek megfelelő hardware felépítés
  - Kommunikációs hálózat és protokoll elrendezés
- Nem aktív külső perifériák lekapcsolása
  - High-side
  - Low-side kapcsolás
- Nem használt lábak kezelése
  - Lebegő lábak nem jók
- Sokszor hatékonyabb egy nagyobb teljesítményű hardware ami gyorsabban tud menni aludni, mint egy kisebb teljesítményű ami többet van ébren

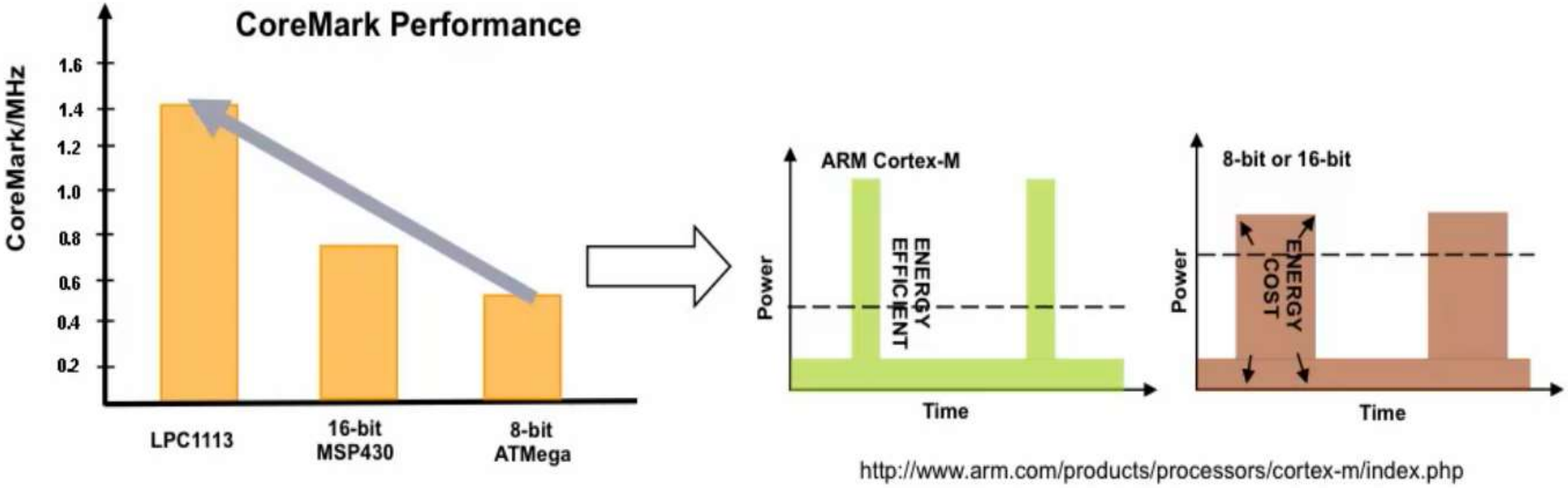


Számítási hatékonyság
8 bit, 16bit, 32bit összehasonlítás

8-bit example	16-bit example	ARM Cortex-M0
MOV A, XL ; 2 bytes MOV B, YL ; 3 bytes MUL AB; 1 byte MOV R0, A; 1 byte MOV R1, B; 3 bytes MOV A, XL ; 2 bytes MOV B, YH ; 3 bytes MUL AB; 1 byte ADD A, R1; 1 byte MOV R1, A; 1 byte MOV A, B ; 2 bytes ADDC A, #0 ; 2 bytes MOV R2, A; 1 byte MOV A, XH ; 2 bytes MOV B, YL ; 3 bytes MUL AB; 1 byte ADD A, R1; 1 byte MOV R1, A; 1 byte MOV A, B ; 2 bytes ADDC A, R2 ; 1 bytes MOV R2, A; 1 byte MOV A, XH ; 2 bytes MOV B, YH ; 3 bytes MUL AB; 1 byte ADD A, R2; 1 byte MOV R2, A; 1 byte MOV A, B ; 2 bytes ADDC A, #0 ; 2 bytes MOV R3, A; 1 byte	MOV R1,&MulOp1 MOV R2,&MulOp2 MOV SumLo,R3 MOV SumHi,R4	MULS r0,r1,r0
Time: 48 clock cycles* **Code size:** 48 bytes	**Time:** 8 clock cycles **Code size:** 8 bytes	**Time:** 1 clock cycle **Code size:** 2 bytes

Számítási teljesítmény és fogyasztás kapcsolata

- Gyorsabban végez többet aludhat
- Legtöbb Sleep ciklus 1/1000-e az aktív fogyasztásnak



http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/index.php